

# Lap3.c Explained

---

## ❖ 개요

Lap3.c는 정수 형 단순 연결 리스트 2개를 합치는 **concat\_list** 함수를 포함한 구조입니다.

---

## ▶ 실행 순서

1. head1, head2 노드 삽입 (insert\_first)
  2. 각 리스트 표시 (print\_list)
  3. concat\_list(head1, head2) 호출
  4. 연결 리스트 결과 표시
- 

## 구조

```
typedef int element;
typedef struct ListNode {
    element data;
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

---

## 함수 내용

1. insert\_first(ListNode \*head, element value)
  - 개괄자에 삽입 해석
2. print\_list(ListNode \*head)
  - 순차적 노드 출력
3. concat\_list(ListNode \*head1, ListNode \*head2)
  - 두 리스트 개체를 합치는 함수
  - 호출 이번:

```
if (head1 == NULL) return head2;
else if (head2 == NULL) return head1;
else {
    ListNode *p = head1;
    while (p->link != NULL)
        p = p->link;
    p->link = head2;
```

```
    return head1;  
}
```

- head1 마지막 노드를 찾은 후, head2 를 그 다음으로 연결

---

## 예제 실행 결과

```
head1: 30 -> 20 -> 10 -> NULL  
head2: 50 -> 40 -> NULL  
total: 30 -> 20 -> 10 -> 50 -> 40 -> NULL
```

---

## 주의 점

- 노드를 합치는 것이며, 사이에 생성이 보다 이동에 중점
- head1이 NULL일 경우, head2 가 구조의 기준이 됨

---

## 개인적 권장

- 간단한 linked list 합치 구현
- 다음 건에 걸쳐 연결하는 간단한 함수로, 리스트 노드 삽입/ 합치/ 표시 관련 기능 확장에 중요